

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 483

합류점이 없었다 --- 그리고 남은 신호의 이름은 시각이다

크로스 어텐션을 짓기 전에 강 양쪽을 세었다. 다리는 0개였고, 강물의 78%는 입력과 무관한 상수였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 10일

초 록

사용자가 요구한 것은 개입 → 변화의 월드모델이다 — 정보전이장 $g(x, t)$ 를 인코딩하는 인코더를 따로 두고, 이벤트 인코더와 “크로스 어텐션 같은” 합류로 잇는 구조. 그리고 “꼭 크로스 어텐션일 필요는 없고 좋은 아키텍처를 계속 연구해 보라”.

그래서 짓기 전에 세었다. 저장소의 파이썬 604개를 전수 AST 로 훑어 조각이 서로 닿는지 켜다. 결과는 다리 0개다 — 장 인코더와 텍스트 인코더를 함께 반입하는 파일이 하나도 없고, 장 인코더와 `shared_encoder/foundation` 을 잇는 경로도 없으며, `state/` 의 조각 넷(`shared_encoder · masked_encoder · transfer_eval · fewshot`)은 아무도 안 부른다. 이 저장소에 실재하는 유일한 합류는 GBDT 특성 행렬에 열을 나란히 놓는 것이고, 두 축 이름(`field_spread_ff · text_nn`)이 함께 나오는 파일은 — 이 진단을 위해 오늘 내가 쓴 파일 하나를 빼면 — 0개다.

그리고 합류할 값이 있는지 켜다. 열린 장 인코더의 표현 ($\text{dim} = 4$ 를 동네 축으로 눌러 평균·산포 8열)이 학습에서 배운 방향을 유보에서 얼마나 지키나: $S = +0.0508$ 로 현행 1열 축($+0.0112$)의 4.5배다. 퇴화도메인 넷(유보 고유값 < 10)을 빼면 $+0.0738$ 이고 날짜 군집 BCa 하한이 $+0.0095$ 로 0 을 안 묻다. 1열로 눌러서 읽는 것이 실재한다.

그런데 그 남은 것의 이름이 시각이었다. 표준화한 날짜 한 열이 $S = +0.1149$ (BCa [$+0.065, +0.184$]) 로 장의 표현 8열을 1.6배 이긴다. 장이 시각 위에 더하는 증분은 $\Delta S = +0.0094$ 이고 순열 널 2σ 0.0392 의 0.24배다 — 널 안이다.

왜인지도 잡았다. 학습 규율의 NN 판본(`docs/아키텍처.md § 9.1`)을 열린 인코더에 돌렸더니, `mix` 로 들어가는 세 갈래 중 동네 임베딩을 0 으로 만들면 표현이 77.8% 바뀌고 정작 입력 창을 0 으로 만들면 9.8%, 이웃 혼합은 4.0% 만 바뀐다. 표현의 대부분이 입력과 무관한 상수 조회표다.

그래서 2단계(합류 구조 겨루기)를 열지 않는다. 그리고 판정을 못 낸 이유가 하나 더 있다 — 내 사전등록 규칙이 두 군데 틀렸다. 실측이 떨어진 자리를 어느 규칙도 안 덮었고(노트 756 의 구멍, 세 번째), 위약 규칙은 부호를 안 봐서 널 쪽을 교란으로 오인해 발동했다.

1. 0단계 --- 조각은 있는데 다리가 없다

지시는 “읽고 세기 전에 아무것도 짓지 마라” 였다. 켜다.

1.1 연결을 눈으로 읽지 않았다

`runners/wire897.py` 가 저장소의 `.py` 604개를 AST 로 파싱해 `import/from` 을 전수 수집하고 역방향 색인을 만든다. 상대 반입은 패키지 경로로 풀었다. 결과가 표 1 이고 그림 1(a) 다.

주장 1. 장 인코더 출력이 `shared_encoder/foundation` 파이프에 닿는 경로는 없다. 교집합 0개. 더 세게, 장 인코더와 텍스트 인코더를 함께 반입하는 파일도 0개이고, 두 축 이름이 함께 나오는 파일도 (이 진단 파일을 빼면) 0 개다. 이 저장소가 아는 유일한 합류는 GBDT 특성 행렬의 열 나열이며 그것조차 두 인코더로 동시에 해 본 적이 없다.

반증 조건. 저 넷 중 하나라도 `lab/` 파이프에서 반입되는 곳이 발견되면 이 주장은 틀린다. AST 가 못 보는 동적 반입(`importlib · 문자열` 경우)이 있으면 같이 틀린다 — 산출물에 파일 목록을 전량 실어 두었다.

1.2 돌려 봤다 --- 그리고 시간초과는 셋째 범주다

조각을 실제로 돌렸다(`runners/inv897.py`). 종료 코드 0 을 성공으로 읽지 않고 표준출력의 내용으로 판정한다(조항 59). 초판은 상한을 30분으로 뒀는데 `state.shared_encoder` 가 그 30분을 통째로 태우고 아무것도 안 냈다 — `docs/아키텍처.md § 4` 의 “팔 하나가 10분을 넘으면 사다리를 줄여라” 를 따라 상한을 300 초로 내리고 「300초 안에 안 끝난다」를 결과로 적는다.

주장 2. `state.encoder` 는 종료 코드 0 을 내면서 0바이트를 낸다. 그런데 이것을 「고장」으로 읽으면 안 된다(조항

조각	반입하는 파일 수
lab.forms	118
lab.harness	73
state.tri_domain	36
state.fieldmodel	14
state.slots	10
lab.textnn	7
lab.joint	1
state.encoder	1
state.foundation	1
state.shared_encoder	0
state.masked_encoder	0
state.transfer_eval	0
state.fewshot	0

Table 1: 조각별 호출자 수. 아래 넷은 `__main__` 스크립트로 한 번 돌고 `data/state/*.json` 을 남긴 뒤 어떤 파이프로도 안 불었다.

조각	초	종료	내용 판정
fieldmodel horizons	1.2	0	돈다 (지평 8개)
foundation	158.8	0	돈다
masked_encoder	80.7	0	돈다
fewshot	8.4	0	돈다
transfer_eval	2.7	0	돈다
shared_encoder	300.0	—	300초 안에 안 끝난다
encoder	0.7	0	출력 0바이트

Table 2: 0단계 실행. ‘돈다’ · ‘이 상한 안에 안 끝난다’ · ‘종료 0 인데 아무것도 안 한다’는 셋이다.

59 — 빈 것을 부정으로 읽지 마라. 읽어 보면 `main()` 이 `--train/--pretrain/--transfer` 플래그가 있을 때만 무언가를 하고, 없으면 `return 0` 이다. ‘고장’이 아니라 ‘인자 없이는 아무 일도 안 한다’ 이고, 이 둘을 가르는 유일한 길이 출력 내용을 보는 것이었다.

반증 조건. `--transfer` 를 주고 돌렸을 때 0바이트면 그때는 진짜 고장이다.

1.3 그리고 문서가 없는 함수를 약속하고 있다

`state/fieldmodel.py` 의 docstring 은 쓰는 법으로 세 명령을 적는다 — `horizons · pretrain · readout`. 그런데 `readout` 은 이 저장소 어디에도 없다(`grep -rn "def readout" → 0`건). 설계 ⑤ “읽어내기는 기존 판에 쏘는 다”는 파일 안에서 구현된 적이 없고, 대신 `runners/` 의 여섯 파일이 `Enc` 클래스를 손으로 베껴 각자 다시 선언한다(`ff753 · field744 · biz768 · conv734 · hold732 · ship736`). 노트 702 가 “재구현이 저계수 이웃 혼합을 빠뜨려 켈 대상을 지웠다” 를 기록해 놓고도 구조가 그대로다.

2. 1단계 --- 표현은 남는다

2.1 자를 새로 만들었다

판 ρ 를 안 썼다. 판 챔피언 은 `HistGradientBoostingRegressor` 라 합류 구조가 들어갈 자리가 없고, 사용자가 원하는 것은 순위 예측이 아니라 개입→변화다. 게다가 정보 0.4710 은 오늘 재현되지 않는다(티쳐 #59 C1 · 실측 0.469823).

정오 — 이 문장을 이 사이클 안에서 정정한다. 같은 사이클의 이슈 #112 담당이 커밋 4156139e2 로 정정했다: 0.4710 은 오늘도 재현된다 — 다른 자료만. 그쪽이 보고한 원인은 잡음이 아니라 규약 차 둘(채점 배치 · `random_state` 적합 경로)이고, 정보를 0.46982 로 갱신하며 0.4710 에 「837 시대 값」 딱지를 붙였다. 그러므로 옳은 문장은 “재현되지 않는다” 가 아니라 “챔피언 경로로는 재현되지 않고 837 경로로는 재현된다” 이다 — ‘안 나온다’ 와 ‘다른 자로 나온다’ 는 둘이다(조항 59). □ 그 수치는 그쪽 산출물이고 내가 재현하지 않았다(조항 60). 이 사이클의 결론은 안 바뀐다 — 판 ρ 도 문턱도 자로 쓰지 않았고 새 자 S 의 널을 직접 뽑았다. 자를 새로 만든 나머지 두 이유(판 챔피언이 트리다 · 원하는 것이 순위 예측이 아니라 개입→변화)는 혼자서도 충분하다.

$$S = \frac{\sum_d n_d \cdot \text{sign}(\rho_d^{\text{학습}}) \cdot \rho_d^{\text{유보}}}{\sum_d n_d}$$

부호를 학습에서 고정하므로 사후에 유리한 부호를 고를 수 없다. n_d 는 도메인 d 의 유보 행수다. 널은 빌리지 않고 셋으로 직접 뽑았다 — 유보 라벨 도메인 안 순열 1,000회 · 날짜 군집 `BCa(B=2,000)` · 위약 팔 셋(행의 날짜 연결만 끊는다).

주장 3. 군집은 프랜차이즈가 아니라 날짜다. 이 축의 특성은 날짜만의 함수라 같은 날 행이 완전히 종속이다. 유보 3,710행이 날짜 군집 540개로 접힌다(병합률 0.854). 규약 47 의 대표집 단위(프랜차이즈)보다 날짜가 상위 군집이므로 날짜를 쓰고 병기했다. 순열 널과 군집 구간이 다른 답을 낸 이유가 정확히 이 6.9배 축소다.

반증 조건. 같은 날 행이 실제로는 독립이라면(예: 특성에 행별 성분이 있다면) 날짜 군집은 과도하게 보수적이다. 그때는 행 부트가 맞고 구간이 좁아진다.

2.2 노트 756 을 소수 셋째 자리까지 재현했다

1열 팔은 노트 756 이 켜 값을 다시 내야 한다(스피어만은 전역 단조 변환에 불변). 실측: 웹툰 +0.0816 → +0.0216(756: +0.082 → +0.022) · 애니 +0.0774 → +0.0203(+0.077 → +0.020) · 아이돌 +0.1247 → +0.0464 · 만화 +0.0507 → -0.0259 · 세계애니 +0.0533 → -0.0133 · 도서 -0.0205 → -0.1104 · 시장 팝업 -0.0345 → -0.1212 · 게임 +0.0212 → +0.0134 · 모바일 -0.0169 → +0.0058 · 펀딩 +0.0036 → -0.0685. 열 중 열이 일치한다. (팝업은 학습 24행이라 이번 최소 행수에서 빠졌고, 영화는 756 이후 붙은 12번째 도메인이다.)

주장 4. 측정 사슬이 검증됐다 — 자료 → field → enc.pt → 축 → 도메인별 상관까지 노트 756 과 같은 값을 낸다. 그러니 아래 세 값들이 다른 사슬에서 나온 것이 아니다.

반증 조건. 도메인 이름 대응이나 창 경계가 달랐다면 값이 어긋났을 것이다.

2.3 표현이 1열보다 4.5배 남는다

$S(1\text{열}) = +0.0112$ (순열 널 2σ 0.0330 — 널 안) 대 $S(\text{표현 8열}) = +0.0508$ (널 2σ 0.0325 — 3.1σ 밖). 날짜 군집 BCa 는 각각 $[-0.023, +0.053]$ 과 $[-0.006, +0.134]$ 로 둘 다 0 을 묻다.

퇴화 도메인 넷(시장팝업 · 아이돌 · 영화 · 편당 — 시각 시각이 연 단위라 유보 고유날이 2)을 빼면 $S(\text{표현}) = +0.0738$ 이고 BCa $[+0.0095, +0.1699]$ 로 0 을 안 묻다. 이 제외는 사후다 — 판정에 안 쓰고 다음 사이클의 사전 등록 대상으로 남긴다.

3. 그런데 남은 것의 이름이 시각이다

3.1 날짜 한 열이 장의 표현 8열을 이긴다

표현 8열이 날짜와 세계 단조다(그림 2(c) — 열별 스피어만 $+0.776 \cdot -0.766 \cdot -0.545 \cdot +0.472 \cdot +0.469 \cdot -0.274 \cdot -0.229 \cdot -0.205$). 그래서 시각을 통제했다(표 3).

팔	열	S	날짜 군집 BCa
전 도메인 ($n = 3,710 \cdot$ 군집 540)			
ㅂ-1 시각만	1	+0.0682	$[-0.010, +0.132]$
ㅂ-3 장만	8	+0.0508	$[-0.006, +0.134]$
ㅂ-2 시각+장	9	+0.0861	$[+0.016, +0.186]$
퇴화 제외 ($n = 2,598 \cdot$ 군집 538)			
ㅂ-1 시각만	1	+0.1149	$[+0.065, +0.184]$
ㅂ-3 장만	8	+0.0738	$[+0.010, +0.170]$
ㅂ-2 시각+장	9	+0.1243	$[+0.049, +0.243]$

Table 3: 시각 통제. 장의 증분 $\Delta S = \text{ㅂ}2 - \text{ㅂ}1 = +0.0179$ (전 도메인) · $+0.0094$ (퇴화 제외). 같은 자리의 순열 널 2σ 는 0.032 · 0.039 다.

주장 5. 장의 표현이 「시각」위에 더하는 것은 널 안이다 — $\Delta S = +0.0094$ 대 널 2σ 0.0392 (0.24배). 그리고 날짜 한 열이 장의 표현 8열보다 1.6배 세다($+0.1149$ 대 $+0.0738$). 즉 표현 수준의 $+0.0738$ 은 장의 정보가 아니라 대체로 달력이다.

반증 조건. 장의 증분이 널 2σ 밖으로 올라오면 틀린다. 또는 시각 1열이 판의 기존 cal_* 축과 중복이라 이 비교가 부당하다면 — 그 경우 시각 팔을 판에 넣었을 때 신호 뭉이 0 이어야 하고, 그것이 다음 사이클의 확인 측정이다.

3.2 순수 시간 가지는 반대로 죽는다 --- 그래서 자가 대칭이 아니다

시간 RBF 8열(표현과 열 수를 맞춘 것)은 $S = -0.0258$ 로 오히려 음수다. 같은 시간을 1열 단조로 주면 $+0.1003$

이다. 원인은 외삽이다 — RBF 가중이 학습 구간(2025 이전)에 몰려 있어 유보에서 꺼진다. 그러므로 “시간 8열도 안 되니 표현 8열의 값은 진짜” 라고 읽으면 안 된다. 옳은 대조는 단조 시각 1열이고, 그것이 이긴다.

4. 왜 --- 표현의 78%가 입력과 무관한 상수다

docs/아키텍처.md § 9.1 의 배선 검사 여덟을 열린 인코더에 돌렸다 (runners/nnchk897.py). 여덟 중 여섯을 돌렸고 하나는 이미 돌아 있었고 하나는 못 돈다(새 블록이 없어 「항등 붕괴」는 L1 을 여는 사이클의 첫 검사로 남긴다).

- ① 한 배치 과적합 — 통과. 16창을 0.0270 → 0.000278 (비율 0.0103 · 문턱 0.05). 배선은 안 끊겼다.
- ③ 층별 $\|\Delta\theta\|$ — 죽은 층 0개. ④ 기울기 노름 — NaN/Inf 0개.
- ⑧ 결정성 — 비트 동일(sha256 대조).
- ⑥ 입력 지우기 — 여기서 걸렸다.

mix 로 들어가는 세 갈래를 하나씩 0 으로 만들고 표현이 얼마나 바뀌나:

지운 갈래	$\ \Delta\text{표현}\ /\ \text{표현}\ $	1열축 스피어만
e 동네 임베딩	0.778	0.293
h 과거 장 사영	0.098	0.810
g 저계수 이웃 혼합	0.040	0.685

Table 4: 동네 임베딩은 t 에도 입력에도 안 의존하는 상수 조희표인데 표현 크기의 대부분을 차지한다. 정작 관측 창은 9.8% 다.

주장 6. 장 인코더의 표현은 대부분 입력과 무관한 상수다. 동네 임베딩을 지우면 표현이 77.8% 바뀌고 관측 창을 지우면 9.8% 바뀐다. 이것이 「표현을 동네 축으로 눌러 판에 넣으면 남은 것이 달력뿐」인 이유의 유력한 후보다 — 시간에 의존하는 성분이 큰 상수 위의 작은 섭동이고, 그 섭동의 느린 표류가 곧 달력이다. 모든 갈래가 출력에 닿기는 한다(887형 중립화 0전).

반증 조건. 임베딩을 지운 뒤 다시 학습했을 때 유보 R^2 가 안 떨어지면 이 상수는 그냥 여분이고, 떨어지면 상수가 실제로 일을 하는 것이다 — 어느 쪽이든 오늘의 S 해석은 바뀐다. 이번 사이클은 재학습을 안 했다.

5. 판정 --- 그리고 내 규칙이 두 군데 틀렸다

5.1 어느 규칙도 발동하지 않았다 (노트 756 의 구명, 세 번째)

사전등록은 F1(널 안 그리고 BCa 가 0 을 묻다) · F2(널 밖 그리고 BCa 가 0 을 안 묻고 그리고 표현 > 1 열) · F3(널 밖인데 표현 ≤ 1 열) 로 갈랐다. 실측은 널 밖 + BCa 가 0 을 묻 + 표현 > 1 열 이고 셋 어디에도 안 든다. 그리고 나는 그 사전등록 문서 안에 “판정 규칙은 값의 전 구간을 덮는다(노트 756 의 교훈)” 이라고 적어 두었다.

주장 7. 규칙의 구멍이 세 번째로 재발했다 — 노트 756(6 이상/4이하로 적어 5가 됐다), 노트 757 계열, 그리고 여기. 공통 원인은 「두 개의 널을 AND 로 묶으면서 들어 어긋날 경우를 안 적은 것」이다. 처방을 값으로 적는다: 서로 다른 널을 쓰는 조건은 반드시 2×2 표로 네 칸을 다 적는다.

반증 조건. 네 칸 중 한 칸이라도 비어 있는 사전등록이 다음 사이클에 또 나오면 처방이 안 먹은 것이다.

5.2 위약 규칙은 부호를 안 봐서 과잉 발동했다

F4는 “위약 $|S|$ 중 하나라도 진짜 $|S|$ 의 0.5배 이상이면 팔 무효”였다. 위약 셋은 $+0.0087 \cdot -0.0271 \cdot +0.0130$ 이고 $0.0271/0.0508 = 0.534 \geq 0.5$ — 규칙대로면 F4 발동, 팔 전체 무효다. 그런데 발동시킨 것은 음수 위약이고, 음의 방향으로 큰 위약은 교란이 아니라 널 폭이다. 실제로 위약 셋의 흠어짐(≈ 0.021)은 순열 널 SD(0.0163)와 같은 자릿수이고, 두 널이 서로를 확인해 준다.

주장 8. 규칙대로 F4를 발동시키고 팔을 무효로 적는다 — 사후에 규칙을 고쳐 살리지 않는다. 동시에 규칙이 잘못 적혔음을 기록한다: 위약 문턱은 $|S|$ 가 아니라 부호를 맞춘 S 또는 위약 분포의 SD 대비 z 로 적었어야 한다. 그리고 뽑기 셋으로 SD를 재는 것 자체가 얕다.

반증 조건. 위약을 12뽑기로 늘렸을 때 SD가 0.021 근처로 수렴하고 $S = +0.0508$ 이 2σ 밖에 남으면 이 팔은 살아난다. 그것이 다음 사이클의 첫 측정이다.

5.3 그래서 2단계를 안 연다

docs/아키텍처.md §1이 “L1이 널을 못 넘으면 L2~L8은 안 켜다”라고 적었고 §2가 “효과/(잡음)이 2를 못 넘으면 못 켜다고 적고 안 켜다”라고 적었다. 계산했다:

- 이 자리에서 검출 가능한 최소 S 는 널 $2\sigma \approx 0.039$.
- 장이 시각 위에 더하는 것은 $0.0094 - 4.2$ 배 작다.
- 같은 힘으로 그것을 가르려면 날짜 군집이 $538 \times (0.0392/0.00935)^2 \approx 9,476$ 개 필요하다. 지금 538개이고 장의 전 기간이 2,293일이다 — 25년치 날짜가 있어야 한다.

주장 9. 판 유보 위에서는 합류 구조(L1)를 못 켜다. 필요한 날짜 군집이 9,476(현재의 17.6배)이다. 사다리는 docs/아키텍처.md §2가 지목한 자리 — 장 학습 과제(관측 143,892 · 유보 창 552) — 에서 돌려야 한다. 크로스 어텐션이든 게이팅이든, 판 유보에 대고 겨루면 셋 다 널 안에서 만나다.

반증 조건. 장 학습 과제에서 씨앗 SD를 재 보고 거기서도 효과/잡음이 2를 못 넘으면 이 결론은 더 강해진다. 반대로 판 유보의 널을 좁힐 방법(예: 행별 성분이 있는 축)이 나오면 틀린다.

6. $L(g, \text{event})$ --- 그리고 이미 적혀 있었다

지시서는 “ $L(g, \text{event})$ 를 함수로 적어 본 적이 한 번도 없다”고 했다. 원장을 읽어 보니 틀렸다. 노트 688이

이미 적었고 노트 770·771이 켜다:

$$L = a \cdot g + b \cdot (g \times \text{이벤트 규모})$$

노트 771의 판정: 62행 · 시군구 10개 · MDE 0.2345 = 실무 문턱(방문객 10% = $0.041 \log 10$)의 5.7배 · 필요 행수 2,028(현재의 33배) → 판정 불가. 점 추정 $a \times \text{SD}(g) = -0.0454$ 는 있지만 부호를 읽지 않았다.

그러니 이 사이클이 더할 수 있는 것은 “처음 적는다”가 아니라 일반화다. 688의 식은 아래 식에서 주의가 균일하고 g 를 한 점의 스칼라로 읽은 특수해다.

$$\Delta \hat{y}(e, \tau) = h(L(g, e), \varphi(e), \tau)$$

$$L(g, e) = \sum_{x \in X} a(x; e) \cdot [W_v g(x, t_e^-)]$$

$$a(x; e) = \text{softmax}_x \left(\frac{\langle W_q \varphi(e), W_k g(x, t_e^-) \rangle}{\sqrt{d}} + \kappa(\|x - x_e\|) \right)$$

κ 는 거리 감쇠이고 가정이 아니라 실측이다(노트 644 — $0 \sim 10\text{km} + 0.787 \cdot 10 \sim 25\text{km} + 0.656 \cdot 25 \sim 50\text{km} + 0.488 \cdot 50 \sim 100\text{km} + 0.236$).

주장 10. 현행 판의 축은 이 식의 퇴화 꼴이고, e 가 식에서 완전히 사라진다. $a(x; e) \equiv 1/|X|$ (균일 · e 무관) · $W_q = 0$ · 그리고 1차 모멘트 대신 2차 모멘트만 남긴다: 축 = $\text{std}_x[\text{head}(g(x, t_e^-))]$. L 이 e 에 안 의존하면 그것은 L 이 아니라 g 의 요약 통계이고 상호작용항이 정확히 0이다. 688의 b 항은 그 0을 1차로 푼 것이고, 어텐션은 a 를 균일에서 푼 것이다 — 둘은 같은 사다리의 다른 칸이다.

반증 조건. $a(x; e)$ 를 풀어도 e 별 가중치가 균일에 수렴하면 어텐션은 이 자리에서 값이 없다. 그것은 학습 뒤 a 의 엔트로피로 켜다.

6.1 비용 --- KV cache는 「구조상 불가」다

사용자가 묻는 것 중 하나가 KV cache다. 셋을 가른다(조항 59의 형태): 「쓸 수 있다」 · 「안 써 봤다」 · 「구조상 불가」.

주장 11. 구조상 불가다. KV cache는 인과 마스크 + 자기회귀 복호일 때만 뜻이 있는데, 이 인코더는 고정 56일 창을 한 번에 먹는 비자기회귀 양방향 인코더이고 복호 단계가 없다 — 재사용할 과거 K/V 가 없다. 다만 다른 캐시는 있다: 날짜 t 와 $t+1$ 의 창이 56중 55를 공유하므로 창 캐시가 원리상 가능한데, tconv가 창 전체에 대한 조밀 Linear라 증분 갱신이 안 된다 — 인과 합성곱이나 순환으로 바뀌야 열린다. 그리고 시간 복잡도에 대해 혼란 오해 하나를 정정한다: 이벤트 질의 크로스 어텐션은 질의가 하나이므로 $O(D \cdot d)$ 다 — L^2 도 D^2 도 아니다. 이 자리에서 「어텐션은 비싸다」는 틀린 말이다.

반증 조건. tconv를 인과 합성곱으로 바꾼 뒤에도 증분 갱신이 안 되면 창 캐시 주장도 틀린다.

7. 안 한 것 · 반영 못 한 것

docs/아키텍처.md 는 측정이 끝난 뒤에 저장소에 들어왔다 (커밋 029536069). 무엇을 반영했고 무엇을 못 했는지 가른다.

반영했다: § 9.1 배선 검사(여섯 실행 · 하나 기실행 · 하나 불가) · § 4 비용과 KV cache 판정 · § 2 판정력 계산(9,476 군집) · § 1 사다리에서 L1 을 안 여는 결정 · § 6 의 L 폴 표.

못 했다: 사다리 L2~L8 (L1 을 안 열었으므로 규율 대로 안 켜다) · 씨앗 널(이 사이클의 자는 능형회귀라 씨앗이 없다 — 잡음이 씨앗이 아니라 날짜 군집이라는 것이 오히려 발견이다) · 문헌 수확(이번 사이클에 자리가 없다고 지시받았다 · 이 논문에 외부 인용 0건이고 그것을 명시한다).

한계를 먼저 적는다: ① 퇴화 도메인 제외와 시각 통제는 둘 다 사후다 ② 위약 뽑기가 셋뿐이라 널 폭이 얇다 ③ 도서 한 도메인이 표현 팔 기여의 37.6% 다(LOO 로 빼면 S 가 0.0508 → 0.0331) — 다만 12번 LOO 전부 양수다 ④ 표현을 동네 축으로 눌렀다(평균·산포 8열) — 누르지 않고 동네별로 쓰려면 판 행에 지역이 있어야 하는데 그 자료가 없다(노트 771 의 62행) ⑤ 인코더를 재학습하지 않았다 — 열린 enc.pt 하나만 봤다.

8. 0단계의 부작용이 낸 발견 --- 넷 다 재현되지 않는다

지시는 “실제로 도는가 — 돌려 봐라” 였다. 돌렸더니 조각들이 자기 산출물을 다시 썼다. 그래서 git diff 가 옛 기록값과 오늘 값의 대조표가 됐다. 넷 다 재현되지 않는다.

조각	값	옛	오늘
shared_encoder	단독	0.16304	0.20188
	공유	0.17024	0.18599
foundation	아이돌 p	0.04	0.06
	팝업 점수	0.7357	0.7163
masked_encoder	도메인 수	10	12
	팝업	0.4587	0.1777
fewshot	팝업 $k=0$ diff	+0.0116	-0.0231

Table 5: 0단계가 조각을 돌린 부작용. masked_encoder 는 분모가 달라졌다 (도메인 10→12) — 그래서 종합 지표 0.3575 → 0.3174 는 같은 자의 변화가 아니다(조항 60).

주장 12. shared_encoder 는 결론이 뒤집힌다. 옛 값은 공유 0.17024 > 단독 0.16304 로 “공유 인코더가 단독을 이긴다” 였고 그것이 그 파일의 존재 이유였다. 오늘은 단독 0.20188 > 공유 0.18599 — 부호가 뒤집힌다. □ 그런데 애초에 판정할 수 있는 값이 아니었다: 그 파일이 스스로 적은 씨앗 SD 가 공유 0.01778 인데 두 팔의 차는 0.0072 — 차가 씨앗 SD 의 0.41배다. docstring 은 “노트 14에서 씨앗 SD 가 효과의 4~5배라 아무것도 판정할 수 없었다” 를 인용해 놓고, 적기만 하고 판정에 쓰지 않았다.

반증 조건. 같은 씨앗 다섯으로 오늘 다시 돌렸을 때 옛 값이 나오면 이 주장은 틀린다.

주장 13. 그리고 씨앗 잡음이 아니다 — 오늘 두 번 돌려 비트 동일하다. 19:50 과 20:20 의 두 실행이 단독·공유·선형·씨앗별 값까지 전부 같다. 그러므로 기록값과의 차이는 밀자로나 코드가 바뀐 것이다(원인은 안 같았다). 게다가 공유 팔의 씨앗 다섯이 +0.0922부터 +0.2409까지 흩어진다 (범위 0.1487 · SD 0.0519) — 두 팔의 차 0.0159 의 9.4배다. 그리고 그 실행의 요약이 스스로 적는다: 단독은 선형 기준선보다 -0.1005 (씨앗 SD 의 9.46배), 공유는 -0.1163(2.24배) — 두 신경망 인코더가 선형에 크게 진다. 다만 그 선형 값 자체가 오버플로 위에서 나온다.

반증 조건. 셋 중 하나라도 오늘 다시 돌려 다른 값이 나오면 「비트 동일」 주장은 틀린다.

주장 14. 옛 논문의 그림이 살아 있는 파일을 가리키고 있었다. paper/figs.py:1320,1347 의 fig_foundation(노트 14 주장 1)이 data/state/foundation.json 을 빌드할 때 읽는다. 그 파일이 오늘 바뀌었으므로 그 옛 논문을 다시 빌드하면 그림의 숫자가 조용히 바뀐다 — 하필 바뀐 것이 유일하게 유의했던 아이돌 $p = 0.04 \rightarrow 0.06$ 이다. 죽은 숫자의 거울상이다.

반증 조건. figs.py 가 실제로는 스냅샷을 읽고 있었다면 틀린다 — 확인했다. 경로 하나이고 스냅샷이 없다.

주장 15. state/masked_encoder.py 의 의존물이 저장소 밖에 있다. masked_encoder.py:144--145 가 sys.path.insert(0, "/Users/ax/claude/jobs/a5c89f96/tmp") 뒤 from prior_hit import REC, cols 를 한다. 그 파일은 2026-07-29 자 스크래치패드(6,539바이트 · 버전관리 밖)이고 반입만으로 저장소에 쓴다 (prior_hit.py:155 가 data/state/prior_hit.json 에 json.dump). □ 티처 #4 의 “규약 하나와 판정 13개를 낳은 코드가 스크래치패드에만 있었다” 가 아직 살아 있다.

반증 조건. 그 스크래치패드가 지워진 뒤에도 masked_encoder 가 돌면 틀린다.

□ 그래서 아키텍처 사다리를 이 조각들 위에 올리면 안 된다 — L0 기준선으로 인용할 수 있는 값이 넷 다 없다. 그리고 일반화가 하나 남는다: data/state/*.json 안에 “다시 돌리면 덮이는 것”과 “판정의 증거로 인용되는 것”이 같은 디렉터리에 섞여 있고, 어느 것이 인용 중인지 아무도 세어 본 적이 없다.

9. 남은 것

- 위약을 12뽑기로 — F4 가 널 폭인지 교란인지 가른다. 제일 싸고 제일 먼저다.
- 퇴화 제외와 시각 통제를 사전등록해서 다시 — 오늘 것은 사후다.

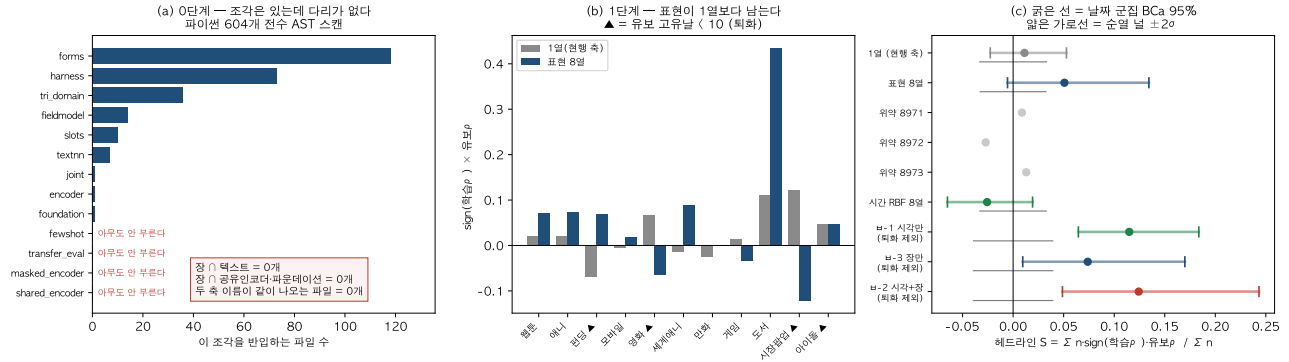


Figure 1: (a) 저장소 파일 604개 전수 AST 스캔 — 붉은 넷은 호출자 0, 장 $\cap$ 텍스트 · 장 $\cap$ 공유인코더 · 두 축 이름 동시 등장자 모두 0개. (b) 도메인별 $\text{sign}(p_{\text{learn}}) \times \rho_{\text{boost}}$ — 회색 1일 대 파랑 표현 8일. ▲는 유보 고유값 < 10 (회화). (c) 팔별 헤드라인 S. 붉은 선이 날짜 군집 BCa 95%, 얇은 가로선이 순열 널 $\pm 2\sigma$. 시각만(초록)이 장만(파랑)보다 오른쪽에 있다.

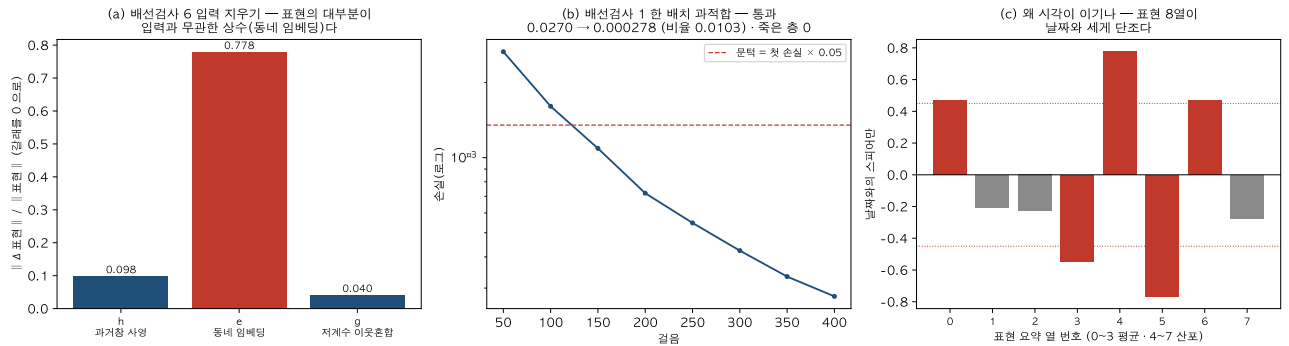


Figure 2: (a) 입력 지우기 — 동네 임베딩을 0으로 만들면 표현이 77.8% 바뀌고 관측 차는 9.8% 다. (b) 한 배치 과적합 통과 — 배선은 안 끊겼다. (c) 표현 8일이 날짜와 세계 단조다. 세 그림이 한 문장이다 — 표현의 대부분은 상수이고, 시간에 따라 움직이는 작은 나머지가 달력이다.

3. 사다리를 장 학습 과제로 옮긴다(관측 143,892). 판 유보에서는 9,476 군집이 필요하다.
4. 동네 임베딩 재학습 대조 — 상수가 여분인가 일을 하는가.
5. L의 b항은 자료가 자라야 열린다 — 노트 771의 2,028행. 지금 62행.
6. 다리를 하나라도 놓는다 — 두 인코더를 함께 반영하는 파일이 오늘 기준 0개다.
7. data/state/를 「덮이는 것」과 「인용되는 것」으로 가른다 — 아무도 세어 본 적이 없다.